

Atlas Copco



ЕПІ

ПАСПОРТ

**Сосу́да, рабо́тающего под давлéнием
адсорбе́р-1639601318**

Регистрационный № _____

**При передаче сосуда другому владельцу
вместе с сосудом передается настоящий паспорт**

Примечание

Регистрационный номер сертификата соответствия:
ЕАЭС № RU С-RU.АЖ58.В.02544/22 от 22.03.2022

Удостоверение о качестве изготовления сосуда

Адсорбер-1639601318 заводской № 120554 изготовления
« 1 » август 202 5 г.

"Atlas Sorso Airpower N.V.", Китай, No.45 Ximei Road,
Xinwu District, Wuxi 214028, Jiangsu

Техническая характеристика сосуда

Давление рабочее, МПа, изб.	_____	1,1
Давление расчетное, МПа, изб.	_____	1,1
Давление пробное, МПа, изб.	_____	1,56
Температура расчетная стенки, °С	_____	250
Температура эксплуатации, °С	_____	от -20 до +180
Рабочая среда	_____	сжатый воздух
Емкость, м ³ , не менее	_____	6,2
Масса, кг, не более	_____	1860

Сведения об основных частях сосуда									
Метод и объем контроля сварки без разрушений	Данные о сварке (пайке)	Электроды, сварочная проволока, припой	УЗК 50 % от общей длины шва	I н.р. испытания 100 % сосудов					
		Вид сварки (пайки)	SAW GB/T 5293	Проволока H08Mn2SiA GB/T 8110					
	Способ выполнения соединения (сварка, пайка)	Сварка	Сварка	Q345R GB 713	Q345R GB 713				
						Основной металл	Длина (высота)	Толщина стенки	Диаметр (внутренний)
	Размеры, мм		1	2					
			1840	1840					
			10	10					
			1800	470					
			Q345R GB 713	Q345R GB 713					
		Сварка	Сварка						

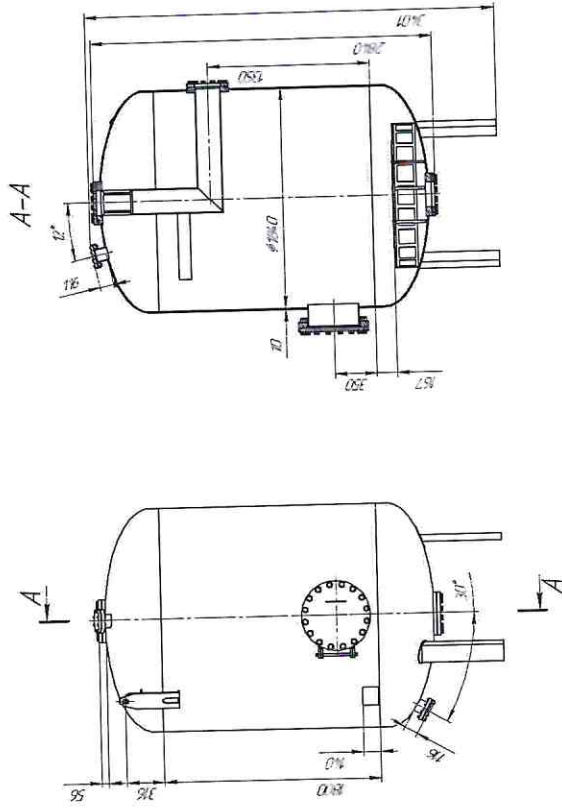


Рисунок 1 Габаритный чертеж

Инструкция по монтажу и эксплуатации

При работе необходимо предусмотреть проходы для удобства обслуживания, осмотра и ремонта.

Сосуд должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями техники безопасности для электрических установок и GB/T 150.1-150.4-2024.

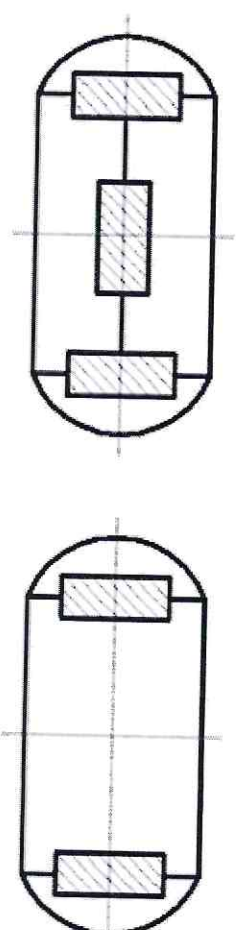
Изменение рабочей среды и параметров сосуда, указанных в паспорте, не допускается.

Запрещается производить переделку, приварку, врезку и установку устройств, нарушающих целостность адсорбера.

Правильный уход и техническое обслуживание, т.е. очистка, мойка, резиния и контроль технического состояния узлов и деталей, выполнение мелких ремонтных работ, гарантируют безотказную и безаварийную работу сосуда и самой компрессорной установки.

При ремонте должны выполняться требования по технике безопасности, изложенные в отраслевых правилах и инструкциях.

Схема расположения неразрушающего контроля



**Данные о штуцерах, фланцах, крышках
и крепежных изделиях**

Наименование	Рис. 1		Марка металла
	Название	Кол-во	
Патрубок Ду 100	Вход, выход адсорбента	2	Q235
Патрубок Ду 200	Вход, выход воздуха	2	Q235
Патрубок Ду 200	Технологический	1	Q235

**Данные о термообработке сосуда и его элементов
(вид и режим)**

Не подвергаются _____

$$S = \frac{11,4 \times 184}{2 \times 1 \times 1490 - 11,4} + 0,1 + 0,06 = 0,867 \text{ см}$$

Толщину обечайки принимаем равной 10 мм. Допустимое давление:

$$[P] = \frac{2 \times \phi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (1 - 0,16)}{184 + (1 - 0,16)} = 13,5 \text{ кгс/см}^2$$

Расчет днища

Эллиптические отбортованные днища, нагруженные внутренним давлением рассчитываются по формуле:

$$S_1 \geq S_{1p} + C', \text{ где}$$

S_1 - исполнительная толщина стенки днища, см _____ 1

S_{1p} - расчетная толщина стенки днища, см _____

$$P \times D$$

$$S_{1p} = \frac{P \times D}{2 \phi \times (\sigma) - 0,5P}, \text{ где}$$

R - радиус кривизны в вершине днища, см _____ 184

(σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490

ϕ - коэффициент прочности сварного шва, см _____ 1

C_1 - прибавка к расчетной толщине стенки для компенсации

коррозии, см _____ 0,16

C_2 - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на

толщину листа _____ 0,8

C' - суммарная прибавка, см _____ 0,24

$$S_1 = \frac{11,4 \times 184}{2 \times 1 \times 1490 - 0,5 \times 11,4} + 0,24 = 0,945 \text{ см}$$

Толщину днища принимаем равной 1 см = 10 мм

Допустимое давление определяется по формуле:

$$[P] = \frac{2 \times \phi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + 0,5 \times (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (1 - 0,24)}{184 + 0,5 \times (1 - 0,24)} = 12,3 \text{ кгс/см}^2$$

Регистрация сосуда

Сосуд зарегистрирован за № _____ в _____

(регистрирующий орган)
В паспорте пронумеровано _____ страниц и
прошнуровано всего _____ листов, в том числе рисунков _____

(должность регистрирующего лица)

М.П. « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

Приложение 1
Проверочный расчет элементов сосуда
Расчет обечайки

Цилиндрические обечайки сосудов и аппаратов, работающих под внутренним давлением, рассчитываются на прочность по формуле:

$$S \geq S_p + C$$

$$S = \frac{P \times D}{2\phi(\sigma) - P} + C_1 + C_2, \text{ где}$$

S - исполнительная толщина стенки обечайки, см
P - расчетное давление, кгс/см² _____ 11;
(σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490;
D - внутренний диаметр сосуда, см _____ 184;
φ - коэффициент прочности сварного шва _____ 1;
C₁ - прибавка к расчетной толщине обечайки для компенсации
коррозии, см _____ 0,16;
C₂ - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на
толщину листа, см _____ 0,06;
C - суммарная прибавка, см _____ 0,16.

Основная арматура, контрольно-измерительные
приборы и приборы безопасности

Наименование	Количество	Условный проход мм	Условное давление, МПа	Материал	Место установки

Сосуд изготовлен в полном соответствии с GB/T 150.1-150.4-2024, подвергался гидравлическому испытанию пробным давлением 1,56 МПа.

Сосуд признан годным для работы с указанными в настоящем удостоверении параметрами и средой.
Расчетный срок службы сосуда 15 лет.
Гарантийный срок службы адсорбера 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя и при условии хранения до ввода в эксплуатацию в чистом и сухом помещении.

Главный инженер завода _____

(подпись) **安吉小**

ОТК завода _____ (подпись)
М.П. _____ (подпись)



Сведения о местонахождении сосуда

Наименование предприятия владельца	Местонахождение сосуда	Дата установки

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Лицо, ответственное за исправное состояние и за безопасное действие сосуда

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, отчество	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосуда

Сведения об установленной арматуре

Дата установки	Наименование	Количество	Условный проход	Условное давление, МПа (кгс/см ²)	Материал	Место установки	Подпись ответственного

Другие данные об установке сосуда:

- а) коррозионность среды _____
- б) противокоррозионное покрытие _____
- в) тепловая изоляция _____
- г) футеровка _____

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

* Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования